Technická zpráva

Objednatel	Číslo zprávy	Revize	Datum
Treetino corp s.r.o. Vlčetín 62 463 43, Bílá		R00	27. 08. 2026

Název zprávy:

Měření výkonových charakteristik modelů VAWT – 26.8.2026

Organizace	Autor	Datum vydání
 FAKULTA STROJNÍ ČVUT V PRAZE	Ing. Jakub Suchý, Ph.D.	27. 08. 2026
	Schválil	Datum

Předmět revize

Č. Revize	Popis

Seznam použitých zkratek a symbolů

Symbol, zkratka	Jednotka	Veličina, význam
g	$\mathrm{m \cdot s^{-2}}$	Tíhové zrychlení ($9{,}80665\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$)
R	m	Poloměr turbíny
A	$\mathrm{m^2}$	Průtočná plocha turbíny
P	W	Výkon
n	$\mathrm{s^{-1}}$	Otáčky turbíny
v	$\mathrm{m \cdot s^{-1}}$	Rychlost větru
λ	1	Poměr obvodové rychlosti k rychlosti větru
ρ	$\mathrm{kg \cdot m^{-3}}$	Hustota vzduchu

Obsah

1 Úvod 2

1.1 Popis měření 2

1.2 Geometrické parametry 3

1.3 Měřené veličiny a způsob měření 3

2 Měření výkonových parametrů 3

2.1 Model – REF 0,25x0,15 (malá) 4

2.2 Model – REF 0,3x0,15 (velká) 5

2.3 Model – CORE 6

3 Porovnání výsledků 7

3.1 Porovnání výsledků předchozích měřicích kampaní 8

4 Závěr 8

1 Úvod

1.1 Popis měření

Měření bylo provedeno v cirkulačním aerodynamickém tunelu s otevřeným měřícím prostorem. O velikosti měřícího prostoru 450 mm x 900 mm x 1200 mm a maximální dosažitelné provozní rychlosti 46 m/s. Měřená větrná turbína s vertikální osou rotace (VAWT)

byla umístěna na měřícím standu, který byl ukotven k podlaze laboratoře. Brždění turbíny bylo zajištěno aktivně DC motorem zapojeným proti směru otáčení větrné turbíny, DC motor byl napájen stejnosměrným regulovatelným laboratorním zdrojem o nominálním výkonu 1,2 kW. Brzdný moment byl ovládán nastavením napětí.

1.2 Geometrické parametry

Byly měřeny tři rotory o průměru $D = 0{,}15\ \mathrm{m}$. Modely REF 0x25x0x15 (malá) a model REF 0x30x015 (velká) mají stejnou geometrii, tyto dva modely se od sebe liší pouze výškou.

Označení testového rotoru	Referenční poloměr ***R***	Výška rotoru	Referenční plocha[1] ***A***
REF 0,25x0,15 (malá)	0,075 m	$0{,}25\ \mathrm{m}$	0,0375 m^2
REF 0,3x0,15 (velká)	0,075 m	$0{,}30\ \mathrm{m}$	0,045 m^2
CORE	0,075 m	$0{,}25\ \mathrm{m}$	0,032129 m^2

Tab. 1: Geometrické parametry měřených modelů

1.3 Měřené veličiny a způsob měření

Pro určení výkonové charakteristiky byly měřeny otáčky prostřednictvím optické brány s měřícím kotoučem o 20 zubech. Výkon na hřídeli byl měřen nepřímo pomocí měření tahové síly na rameni ($R_F = 0{,}052\ \mathrm{m}$) vyvolené momentem na hřídeli. Rychlost v aerodynamickém tunelu byla stanovena na základě měření rychlosti na dýze aerodynamického tunelu.

- Tenzometrická buňka UTILCELL Model 104 – FSR 0,3 kg
- Měřící modul – NI 9237 - Strain/Bridge Input Module
- Měřící modul – NI 9361 - Counter Input
- Měřící ústředna – NI cDAQ 9183

Moment přenášený hřídelí je pak určen na základě měřené síly tenzometrickou buňkou UTILCELL Model 104.

$$M = F_R \cdot R_F \tag{1}$$

Měřené veličiny byly určeny statistickým zpracování vzorků získaných během ustáleného měření v délce 25 s. Tenzometrická buňka samostatně kalibrována pomocí závaží. Rozšířená nejistota typu B pro měření síly vyvolené brzdícím momentem byla odhadnuta na základě datových listů jednotlivých součástí měřícího řetězce na 0,002 N. Nejistota typu B měření rychlosti byla stanovena na $0{,}25\ \mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-1}$.

2 Měření výkonových parametrů

Na základě měření byly stanoveny výkonové bezrozměrné charakteristiky modelů větrných turbín.

[1] Jako referenční plocha rotoru je uvažována aktivní průtočná plocha rotoru.

Poměr obvodové rychlosti (na největším průměru rotoru R) a rychlosti větru v:

$$\lambda = \frac{2\pi nR}{v}, \tag{2}$$

kde n je frekvence otáčení (tj. počet otáček za 1 sekundu).

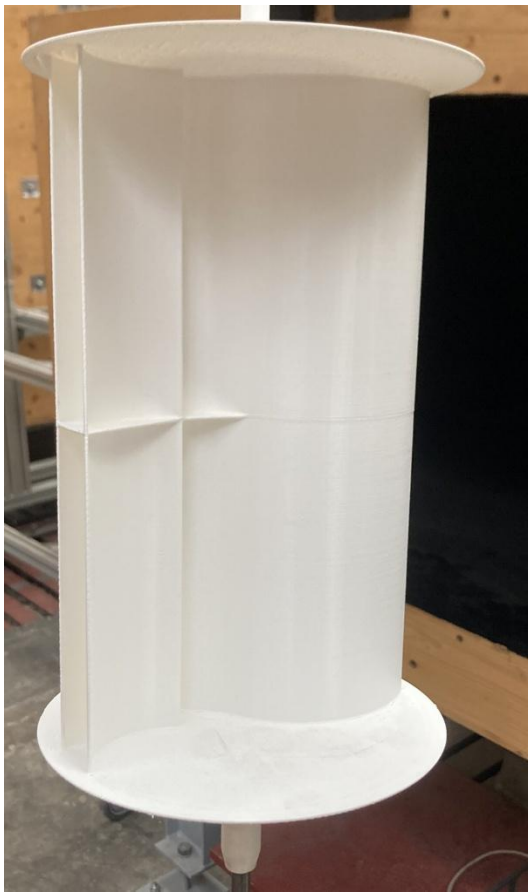
Součinitel výkonu turbíny vztažený k toku kinetické energie v proudění větru:

$$c_P = \frac{P}{\frac{1}{2}\rho v^3 A}, \tag{3}$$

kde A je průtočná plocha turbíny, ρ hustota vzduchu

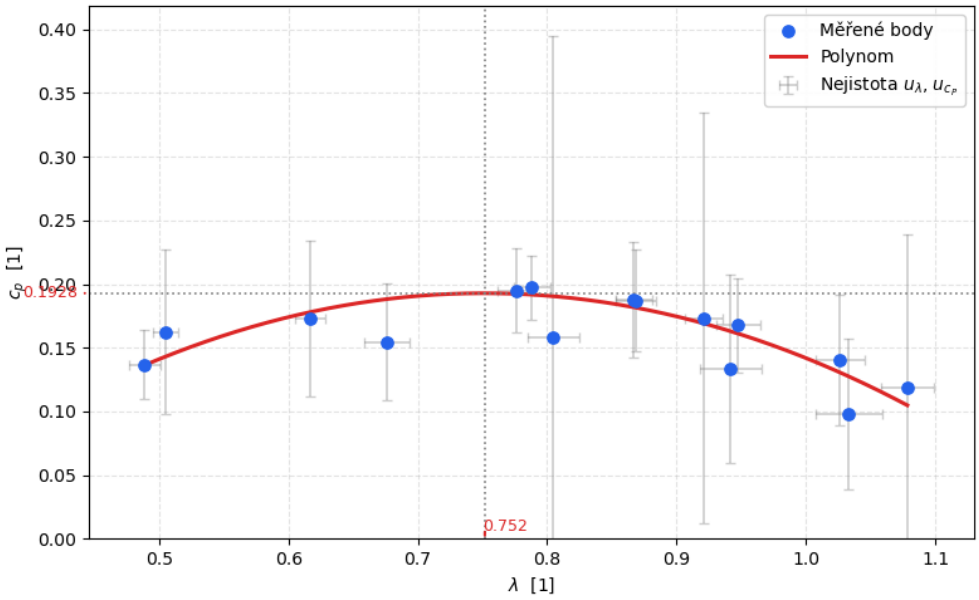
Ve všech měřených bodech byla určena statistická nejistota a odhad nejistoty typu B. Nejistota výsledného součinitele výkonu[2] byla následně použita v inverzní hodnotě jako váha při proložení výsledných dat polynomem druhého stupně. Velké nejistoty při měření jsou způsobeny zejména při vibracích celého zařízení při vyšších rychlostech vzduchu v aerodynamickém tunelu a vyšších otáčkách (popř. právě při rezonančních otáčkách).

2.1 Model – REF 0,25x0,15 (malá)



Obrázek 1 Model REF 0,25x0,15 (malá)

[2] Největší nejistota měření je vykazována v oblasti rezonančních frekvencí.



Obrázek 2 Závislost součinitele výkonu c_P na rychlostním poměru λ pro Model REF 0,25x0,15 (malá)

Na obr. 2 je znázorněn měřený průběh součinitele výkonu $c_p(\lambda)$, matematické vyjádření proložené křivky je v následující rovnici.

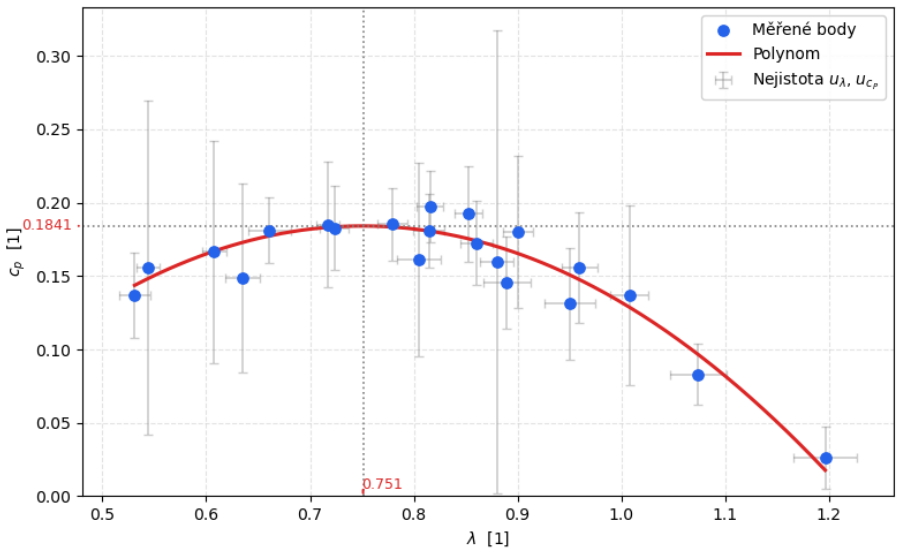
Výsledná závislost součinitele výkonu na rychlostním poměru

$$c_P(\lambda) = -0{,}821 \cdot \lambda^2 + 1{,}233 \cdot \lambda - 0{,}270 \quad (4)$$

2.2 Model – REF 0,3x0,15 (velká)



Obrázek 3 Model REF 0,3x0,15 (velká)



Obrázek 4 Závislost součinitele výkonu c_P na rychlostním poměru λ pro Model REF 0,3x0,15 (velká)

Na obr. 4 je znázorněn měřený průběh součinitele výkonu $c_p(\lambda)$, matematické vyjádření proložené křivky je v následující rovnici.

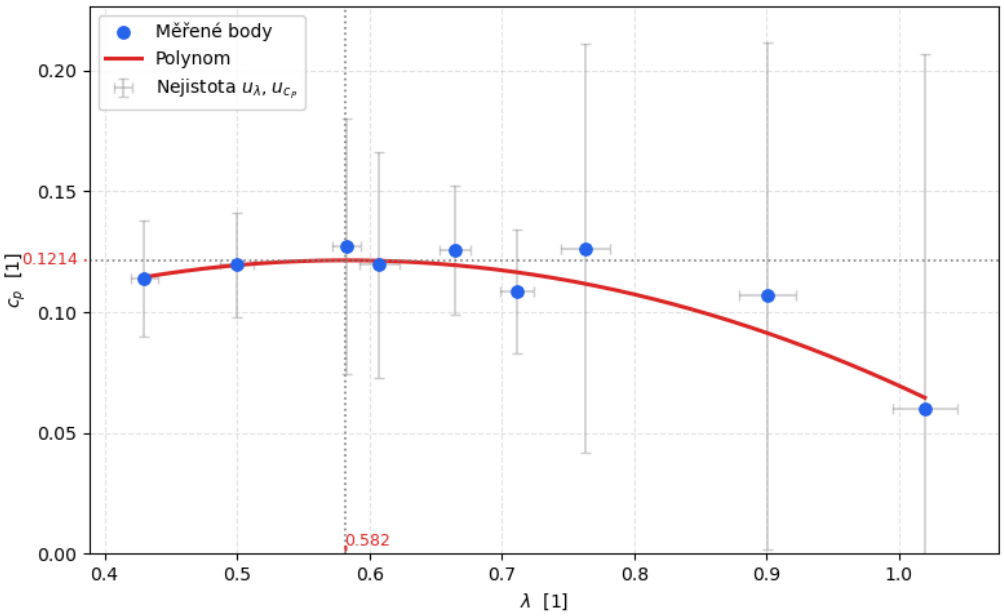
Výsledná závislost součinitele výkonu na rychlostním poměru

$$c_P(\lambda) = -0{,}837 \cdot \lambda^2 + 1{,}257 \cdot \lambda - 0{,}288 \quad (5)$$

2.3 Model – CORE



Obrázek 5 Model CORE



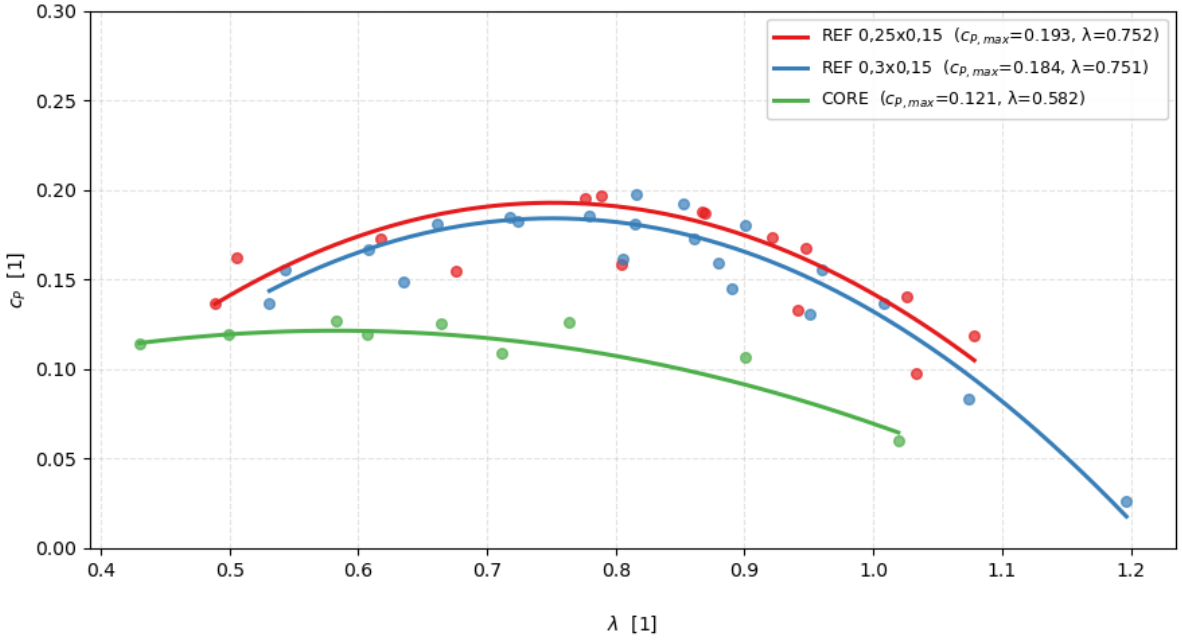
Obrázek 6 Závislost součinitele výkonu c_P na rychlostním poměru λ pro Model CORE

Na obr. 6 je znázorněn měřený průběh součinitele výkonu $c_p(\lambda)$, matematické vyjádření proložené křivky je v následující rovnici.

Výsledná závislost součinitele výkonu na rychlostním poměru

$$c_P(\lambda) = -0{,}298 \cdot \lambda^2 + 0{,}347 \cdot \lambda + 0{,}020 \qquad (6)$$

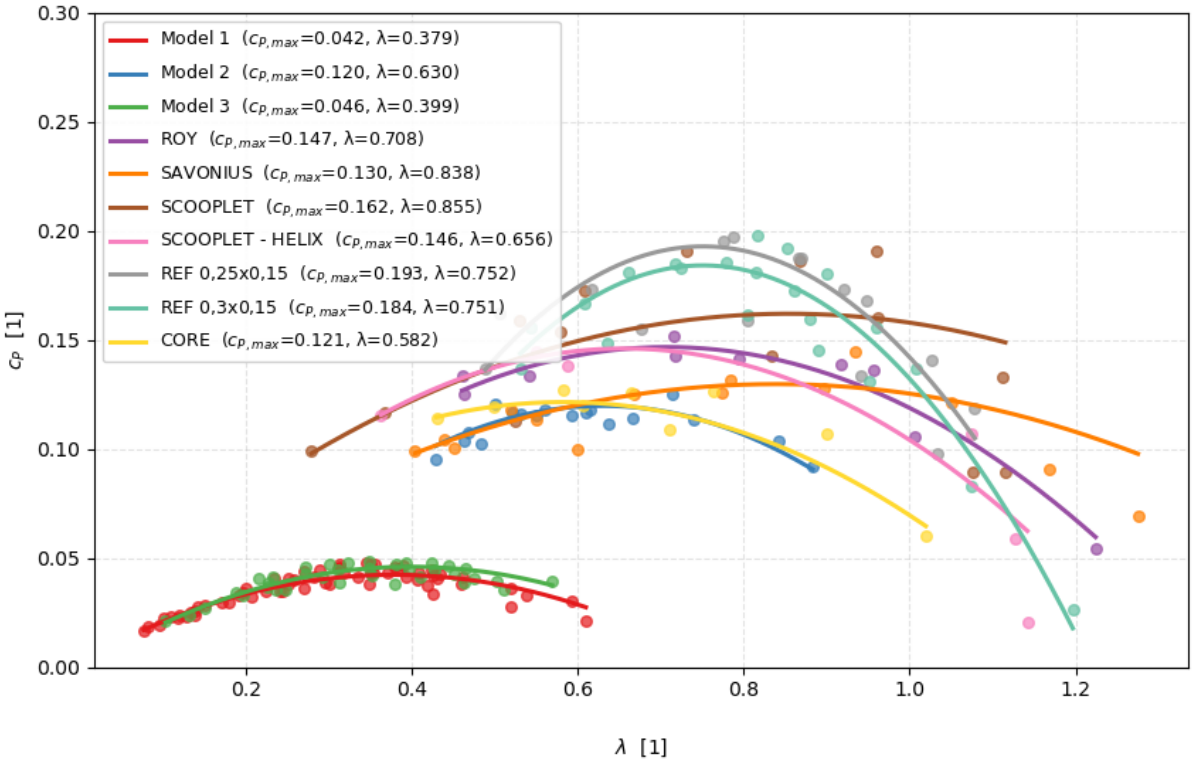
3 Porovnání výsledků



Obrázek 7 Porovnání závislostí součinitele výkonu c_P na rychlostním poměru λ jednotlivých modelů

Z porovnání výsledků na obr. 7 je patrné, že oba referenční modely REF 0,25x0,15 a REF 0,30x0,15 jsou z hlediska efektivity srovnatelné, odchylka naměřených charakteristik může být způsobena nejistotou měření a montáží. Model CORE pak vykazuje značně nižší účinnost, avšak výkonová křivka má více plochý charakter a je dosahováno maxima při nižším rychlostním poměru (tj. nižších otáčkách při dané rychlosti větru).

3.1 Porovnání výsledků předchozích měřicích kampaní



Obrázek 8 Porovnání závislostí součinitele výkonu c_P na rychlostním poměru λ modelů měřených v rámci všech tří měřicích kampaní

Pro úplnost je na obr. 8 znázorněno porovnání z všech měřících kampaní – tj. výsledky uvedené v technických zprávách ze dne 20.5.2026 a 25.6.2026. V případě modelu CORE je maximální hodnota součinitele výkonu srovnatelná s modelem 2 z první měřicí kampaně, tj. s původním designovým návrhem rotoru bez statorových listů. Model CORE však v porovnání s Model 2 vykazuje vyšší výkon i při nižších poměrných rychlostech (tj. nižších otáčkách). Při nižších otáčkách je však nutno počítat s větším vlivem momentu přenášeného ložisky mimo měřící řetězec.

4 Závěr

V rámci této měřící kampaně byly změřeny tři rozdílné rotory Savoniova typu při rychlostech nenarušeného proudění od $6{,}2\ \mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$ do $11\ \mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$. Přestože upevnění rotorů bylo provedeno robustním způsobem, stále nelze jednoznačně vyčíslit moment přenášený ložisky, a tedy vyhodnotit výkon přenášený mimo měřící řetězec. Je tedy nutno přistupovat k výsledkům jako orientačním.